CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Flex-shaft, correcteur à avance de phase et bilan

Énoncé

Flex-shaft : la vis d'inertie J_r subit $C_r = C_{ff} + C_e$, $C_{ff} = f(\omega_m - \omega_f)$, $C_e = k(\theta_m - \theta_f)$, avec $J_r \frac{d\omega_f}{dt} = C_r$ (figure 18).

1. Calculer $\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)}$.
2. Calculer $\lim_{t\to\infty} (\omega_m(t) - \omega_f(t))$ pour une rampe $\omega_m(t) = a_{m0}t$.
3. Caractériser le comportement du flex-shaft à temps infini pour cette entrée.

Boucle de position : le cahier des charges impose une pulsation de coupure à 0 dB égale à ω_{BP} et une marge de phase d'au moins 45° ; correcteur $C_2(p) = C_2 \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}$, $a > 1$; phase maximale en $\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{a}\,\tau}$ avec $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$. La figure 20 donne le Bode de la FTBO non corrigée (classe 1 : -20 dB/déc et $-90°$ en basses pulsations, puis chute vers $-270°$).

1. Tracer le Bode asymptotique et réel du correcteur, avec les valeurs caractéristiques.
2. Déterminer $\varphi_{\max}$ permettant de respecter le cahier des charges.
3. En déduire a et τ ; calculer a et poser le calcul de C_2.
4. Avec la figure 21 ($\theta_b(t)$ passe de 5° à 85° en 2,6 s environ), résumer la validation des exigences.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

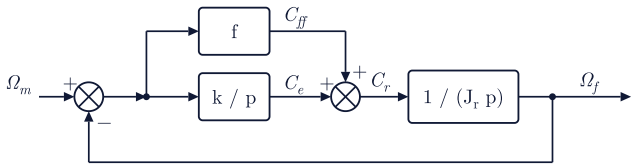
- Rampe : $\omega_m(t) = a_{m0}t$, de transformée $\frac{a_{m0}}{p^2}$.
- À ω_{BP}, la phase non corrigée vaut environ $-180°$ et le gain environ -36 dB (lecture de la figure 20).

Ce qu'on te demande. Comprendre le flex-shaft en régime permanent, puis régler l'avance de phase pour obtenir 45° de marge à ω_{BP}.

Corrigé

Question 27

Étape 1. Q27. Fonction de transfert du flex-shaft



Le frottement f et la raideur $\frac{k}{p}$ sont en parallèle : $C_r = (f + \frac{k}{p})(\Omega_m - \Omega_f)$.

Lecture du schéma : l'écart $\Omega_m - \Omega_f$ alimente deux branches en parallèle (f pour le frottement, $\frac{k}{p}$ pour la raideur, car $\theta_m - \theta_f = \frac{\Omega_m - \Omega_f}{p}$), qui s'additionnent :

$$C_r = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)(\Omega_m - \Omega_f), \qquad \Omega_f = \frac{C_r}{J_r p}.$$

On remplace et on regroupe les Ω_f :

$$J_r p\,\Omega_f = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_m - \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_f \iff \Omega_f\Big(J_r p + f + \frac{k}{p}\Big) = \Big(f + \frac{k}{p}\Big)\Omega_m.$$

On multiplie par p puis on divise par k :

$$\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{k + fp}{k + fp + J_r p^2} = \frac{1 + \frac{f}{k}p}{1 + \frac{f}{k}p + \frac{J_r}{k}p^2}.$$

Un deuxième ordre de gain statique 1, avec un zéro.

Question 28

Étape 1. Q28. Écart de vitesse pour une rampe

Écart dans le domaine de Laplace :

$$\Omega_m - \Omega_f = \Omega_m\Big(1 - \frac{k + fp}{k + fp + J_r p^2}\Big) = \Omega_m\,\frac{J_r p^2}{k + fp + J_r p^2}.$$

Entrée en rampe : $\Omega_m(p) = \frac{a_{m0}}{p^2}$, donc $\Omega_m - \Omega_f = \frac{a_{m0} J_r}{k + fp + J_r p^2}$.

Théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t\to\infty}(\omega_m - \omega_f) = \lim_{p\to 0} p\,\frac{a_{m0} J_r}{k + fp + J_r p^2} = \frac{0}{k} = 0.$$

$$\lim_{t\to+\infty}\left(\omega_m(t)-\omega_f(t)\right)=0.$$

Question 29

Étape 1. Q29. Comportement du flex-shaft en régime permanent

Vitesses : d'après Q28, la vis finit par tourner exactement à la vitesse du moteur : pas d'écart de vitesse en régime permanent.

Positions : $\theta_m-\theta_f=\frac{\Omega_m-\Omega_f}{p}=\frac{a_{m0}J_r}{p\,(k+fp+J_rp^2)}$, et par la valeur finale

$$\lim_{t\to\infty}(\theta_m-\theta_f)=\lim_{p\to0}\frac{a_{m0}J_r}{k+fp+J_rp^2}=\frac{a_{m0}J_r}{k}\neq0.$$

Interprétation : le flex-shaft reste **tordu d'un angle constant** $\frac{J_ra_{m0}}{k}$. Il se comporte comme un ressort de torsion qui transmet le couple élastique constant $C_e=k(\theta_m-\theta_f)=J_ra_{m0}$, exactement le couple nécessaire pour accélérer l'inertie J_r de la vis. Le frottement fluide, lui, ne travaille plus ($\omega_m-\omega_f\to0$). Conséquence : la vis est en retard de position sur le moteur, et ce retard échappe au codeur placé sur le moteur.

Question 30

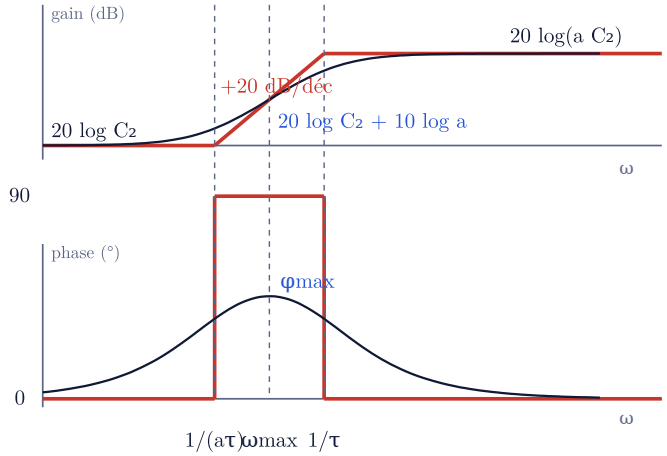
Étape 1. Q30. Bode du correcteur à avance de phase

Cassures : comme $a > 1$, on a $\frac{1}{a\tau} < \frac{1}{\tau}$; le numérateur $1 + a\tau p$ casse le premier.

Gain asymptotique :

- $\omega < \frac{1}{a\tau}$: horizontale à $20 \log C_2$;
- $\frac{1}{a\tau} < \omega < \frac{1}{\tau}$: pente +20 dB/déc (le numérateur agit seul) ;
- $\omega > \frac{1}{\tau}$: horizontale à $20 \log(aC_2)$ (les deux pentes se compensent ; gain haute fréquence $C_2 \frac{a\tau}{\tau} = aC_2$).

Phase asymptotique : 0°, puis +90° entre $\frac{1}{a\tau}$ et $\frac{1}{\tau}$, puis 0°. La phase réelle est une « bosse » positive, maximale en $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$, où le gain réel vaut $20 \log C_2 + 10 \log a$ (milieu des deux paliers).



En rouge, les asymptotes ; en noir, l'allure réelle. Le gain est décalé de $20 \log C_2$; la phase culmine en $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$, milieu (en échelle log) de $\frac{1}{a\tau}$ et $\frac{1}{\tau}$.

Question 31

Étape 1. Q31. La phase à ajouter \{}varphi_{\{}max}

Objectif : couper à 0 dB en ω_{BP} avec $M_\varphi \geqslant 45°$, donc $\arg \mathrm{FTBO}_c(j\omega_{BP}) \geqslant -180° + 45° = -135°$.

Lecture de la figure 20 : à ω_{BP}, la phase non corrigée vaut environ $-180°$ (marge nulle, système à la limite de stabilité).

Phase à ajouter : on place le maximum du correcteur en $\omega_{\max} = \omega_{BP}$ (le gain C_2 ne change pas la phase) :

$$\varphi_{\max} = -135° - (-180°) = 45°.$$

Question 32

Étape 1. Q32. Calcul de a, \{}tau et C_2

Calcul de a : on isole a dans $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$: $(a+1)\sin\varphi_{\max} = a-1$, d'où

$$a = \frac{1+\sin\varphi_{\max}}{1-\sin\varphi_{\max}} = \frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{(2+\sqrt{2})^2}{2} = 3+2\sqrt{2} \approx 5{,}8.$$

Calcul de τ : $\omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}} = \omega_{BP}$, et $\sqrt{a} = \sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1+\sqrt{2}$ (car $(1+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{2}$) :

$$\tau = \frac{1}{\omega_{BP}\sqrt{a}} = \frac{1}{(1+\sqrt{2})\,\omega_{BP}} \approx \frac{0{,}41}{\omega_{BP}}.$$

Calcul de C_2 : il faut que le gain de la FTBO corrigée vaille 0 dB en ω_{BP}. Le correcteur y apporte $20\log(C_2\sqrt{a})$ et la FTBO non corrigée $G_{\text{dB}}(\omega_{BP}) \approx -36$ dB (figure 20) :

$$20\log C_2 + 10\log a + G_{\text{dB}}(\omega_{BP}) = 0 \iff C_2 = \frac{10^{-G_{\text{dB}}(\omega_{BP})/20}}{\sqrt{a}} = \frac{10^{36/20}}{1+\sqrt{2}} \approx \frac{63}{2{,}41} \approx 26.$$

$$a = 3+2\sqrt{2} \approx 5{,}8, \qquad \tau = \frac{1}{(1+\sqrt{2})\,\omega_{BP}}, \qquad C_2 = \frac{10^{36/20}}{1+\sqrt{2}} \approx 26.$$

Question 33

Étape 1. Q33. Bilan des exigences

Id	Cahier des charges	Valeur trouvée	Validatio
1.1.1	inversion en moins de 3 s	≈ 2 s (Q14), $\approx 2{,}6$ s en simulation (figure 21)	oui
1.2.1	volets de 5° à 85°	$5° \to 85°$ (figure 21)	oui
1.2.2	course $\geqslant 50$ cm	$\approx 53{,}6$ cm (Q11)	oui
1.4.1	erreur statique nulle, $t_{5\%} \leqslant 0{,}3$ ms	erreur nulle, $t_{5\%} \approx 0{,}3$ ms avec $K_p = 10$ (Q25-Q26)	oui (tout ju
1.4.2	$M_\varphi \geqslant 45°$, coupure à ω_{BP}	45° à ω_{BP} par construction (Q31-Q32)	oui

Le système eTras, réglé ainsi, respecte les exigences étudiées. Le freinage sur piste glacée (exigence 1.5.1) n'est tenu que **grâce** à l'inverseur (Q5-Q6).

Le piège

En Q31, placer $\omega_{\max}$ ailleurs qu'à la pulsation de coupure visée : l'avance de phase ne sert que là où l'on mesure la marge.

La méthode

Avance de phase : lire la phase manquante à la pulsation visée, en déduire a par $\sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}$, placer $\omega_{\max}$ sur cette pulsation pour τ, puis régler C_2 pour y couper à 0 dB.

Rappels de cours utilisés

- **Boucle fermée (formule de Black).**

$$\frac{S}{E} = \frac{H}{1 + HK}, \qquad \text{FTBO} = H\,K.$$

- **Transformée de Laplace.** Conditions de Heaviside :

$$\frac{df}{dt} \longrightarrow pF(p), \qquad \int f \longrightarrow \frac{F(p)}{p}.$$

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{p \to 0} pF(p).$$

$$A\,\mathbf{1}_{t \geqslant 0} \longrightarrow \frac{A}{p}, \qquad at\,\mathbf{1}_{t \geqslant 0} \longrightarrow \frac{a}{p^2}.$$

- **Correcteur à avance de phase.**

$$C(p) = C_2 \frac{1 + a\tau p}{1 + \tau p}\ (a > 1), \qquad \omega_{\max} = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}, \qquad \sin\varphi_{\max} = \frac{a-1}{a+1}.$$

$$|C(j\omega_{\max})| = C_2\sqrt{a}, \qquad \text{phase ajoutée sur } \left[\frac{1}{a\tau}, \frac{1}{\tau}\right].$$

- **Marge de phase.**

$$|\text{FTBO}(j\omega_{0\,\text{dB}})| = 1, \qquad M_\varphi = 180^\circ + \arg \text{FTBO}(j\omega_{0\,\text{dB}}).$$